CSP-S 2026

第一轮真题 · 试卷与答案

作答时间：120 分钟　　姓名：_____

满分 100 分，共 43 个作答点。判断题填写 A 或 B；参考答案附于卷末。

一、单项选择（共 30 分）

第 1 题（2 分）

执行下列代码后，cnt 的值是（ ）。

```
int x = 2026, cnt = 0;
while (x) {
    x &= x - 1;
    cnt++;
}
```

A. 6　　**B.** 7

C. 11　　**D.** 8

第 2 题（2 分）

用权值 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 构造哈夫曼树，其带权路径长度是（ ）。

A. 108　　**B.** 96

C. 99　　**D.** 102

第 3 题（2 分）

把 1 到 1000 的所有整数按十进制写出，数字“1”总共出现了多少次（ ）。

A. 300　　**B.** 271

C. 301　　**D.** 320

第 4 题（2 分）

将 5 封信随机装入 5 个写好地址的信封（每封一个），恰好有 2 封装对的方案数是（ ）。

A. 44　　**B.** 24

C. 10　　**D.** 20

第 5 题（2 分）

$3^{2026} mod 100$ 的值是（ ）。

A. 29

B. 9

C. 43

D. 81

第 6 题（2 分）

有 5 堆石子排成一行，重量依次为 4、1、3、2、5。每次只能把相邻的两堆合并成一堆，代价为这两堆重量之和。将所有石子合并成一堆的最小总代价是（ ）。

A. 36

B. 35

C. 34

D. 33

第 7 题（2 分）

树状数组维护长度 $n = 16$ 的序列，查询前缀和 sum(11) 与单点修改 add(3, x) 分别需要访问树状数组中多少个下标（ ）。

A. 3 和 4

B. 4 和 4

C. 3 和 5

D. 4 和 3

第 8 题（2 分）

有向无环图 G 顶点集为 $1, 2, 3, 4$，边集为 $(1, 2), (1, 3)$，顶点 4 与任何顶点均不相邻。该图不同的拓扑序共有多少种（ ）。

A. 12

B. 8

C. 4

D. 6

第 9 题（2 分）

某分治算法满足 $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + \Theta(n)$，$T(1) = O(1)$，则 $T(n)$ 是（ ）。

A. $\Theta(nlogn)$

B. $\Theta(n^2)$

C. $\Theta(n^{1.5})$

D. $\Theta(n)$

第 10 题（2 分）

无根树含 9 个结点（编号为 1—9），边集为 $(1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6), (6, 7), (7, 8), (5, 9)$。该树的直径（以边数计）与重心分别是（ ）。

A. 直径 6，重心为结点 3

B. 直径 7，重心为结点 2

C. 直径 8，重心为结点 1

D. 直径 7，重心为结点 1

第 11 题（2 分）

一张有向图缩点后得到的有向无环图含 6 个顶点，其中入度为 0 的顶点有 3 个，出度为 0 的顶点有 4 个。为使原图变成强连通图，至少需要添加多少条有向边（ ）。

A. 7　　**B.** 6

C. 4　　**D.** 3

第 12 题（2 分）

含 6 个结点的不同形态的二叉树共有多少棵（结点不带标号，区分左右子树）（ ）。

A. 42　　**B.** 429

C. 132　　**D.** 720

第 13 题（2 分）

字符串 S = "ababaabab"，其所有既是真前缀又是真后缀的子串（非空）的长度之和是（ ）。

A. 4　　**B.** 6

C. 7　　**D.** 5

第 14 题（2 分）

用归并排序统计逆序对，合并部分的核心代码为：

若把判断条件中的 a[i] <= a[j] 改成 a[i] < a[j]，则 ans 统计出的结果（ ）。

```
// 分并 a[l..mid] 与 a[mid+1..r]，同时累加逆序对
if (a[i] <= a[j]) {
    tmp[k++] = a[i++]; // 取左半段元素
} else {
    tmp[k++] = a[j++]; // 取右半段元素
    ans += mid - i + 1;
}
```

A. 完全不变

B. 变为原来的两倍

C. 变为满足 $i < j$ 且 $a[i] \geq a[j]$ 的数对个数

D. 变为原来的一半

第 15 题（2 分）

执行 power(2, 100, 1000) 调用下列函数，返回值是（ ）。

```
long long power(long long a, long long b, long long p) {
    long long r = 1 % p;
    while (b) {
        if (b & 1)
            r = r * a % p;
        a = a * a % p;
        b >>= 1;
    }
    return r;
}
```

A. 576　　**B.** 376

C. 976　　**D.** 176

二、阅读程序（共 40 分）

（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 √，错误填 ×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

第 16 题—第 21 题

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int a[100];
string s;
int gen[13] = {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1};
int main() {
    cin >> s;
    for (int i = 0; i < 32; ++i) {
        a[i] = s[i] - '0';
    }
    for (int i = 32; i < 44; ++i) {
        a[i] = 0;
    }
    for (int i = 0; i < 32; ++i) {
        if (a[i] == 0) continue;
        for (int j = 0; j < 13; ++j) {
            a[i + j] ^= gen[j];
        }
    }
    for (int i = 32; i < 44; ++i) {
        cout << a[i];
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

说明：输入保证为一个长度恰为 32 的 '0' / '1' 字符串。

第 16 题（1 分） （1 分）当输入为 32 个 '0' 时，程序输出 12 个 0。（ ）

A. 正确　　**B.** 错误

第 17 题（1.5 分） 程序运行结束后，数组 a 中下标从 0 到 31 的元素一定全部为 0。（ ）

A. 正确　　**B.** 错误

第 18 题（1.5 分） 若将第 12—14 行（为 a[32] 到 a[43] 补 0 的循环）删除，会改变程序输出的结果。（ ）

A. 正确　　**B.** 错误

第 19 题（3 分） 关于第 6 行定义的数组 gen，下列说法正确的是（ ）。

A. gen 共有 12 个元素，表示一个 12 位的除数

B. gen 共有 13 个元素，表示一个 13 位的被除数

C. gen 共有 13 个元素，其中 gen[0] 是除数的最高位

D. gen 共有 13 个元素，其中 gen[12] 是除数的最高位

第 20 题（3 分） 该程序实现的功能，最准确的说法是（ ）。

A. 将输入的 32 位串看成二进制数 M，输出 M 与 13 位二进制数 1100000001111 按位异或的结果

B. 将输入串视为 32 位二进制数 M，在其后补 12 个 0（即计算 $M \times 2^{12}$），再对它做模 2 除法求余数，并输出 12 位余数

C. 对输入的 32 位串逐位取反并输出结果

D. 统计输入串中 1 的个数，并把该个数用 12 位二进制表示后输出

第 21 题（3 分） 若把第 16 行 if (a[i] == 0) continue; 删除，说法正确的是（ ）。

A. 程序输出的结果不会改变

B. 可能造成程序运行错误

C. 程序能够正常输出一个 12 位 '0' / '1' 串，但是输出结果与输入的 s 无关

D. 程序运行结束后，a[0] 的值一定为 0

第 22 题—第 27 题

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, m, a[100007], L, R, lg[100007], i, j, t, dp[100007][25], pw[25];
int gcd(int x, int y) {
    if (y == 0) return x;
    return gcd(y, x % y);
}
int main() {
    cin >> n >> m;
    for (i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    t = 0;
    pw[0] = 1;
    for (i = 1; i <= 24; i++) pw[i] = pw[i - 1] * 2;
    for (i = 1; i <= 100000; i++)
        if (pw[t + 1] >= i) lg[i] = t;
        else { t++; lg[i] = t; }
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        dp[i][0] = a[i];
    }
    for (j = 1; j <= lg[n]; j++) {
        for (i = 1; i + pw[j] - 1 <= n; i++) {
            dp[i][j] = gcd(dp[i][j - 1], dp[i + pw[j - 1]][j - 1]);
        }
    }
    for (i = 1; i <= m; i++) {
        cin >> L >> R;
        cout << gcd(dp[L][lg[R - L + 1]], dp[R - pw[lg[R - L + 1]] + 1][lg[R - L + 1]]) << endl;
    }
    return 0;
}
```

说明：保证 $1 \le n \le 100000$，每次查询满足 $1 \le L \le R \le n$，且数组 a 的元素均为正整数。

第 22 题（1.5 分） 当 $n = 5$，$a = 4, 2, 6, 3, 3$，且仅有一次查询 $L = 2, R = 5$ 时，输出为 1。（ ）

A. 正确　　**B.** 错误

第 23 题（1.5 分） 当某次查询的区间长度为 1（即 $L = R$）时，该次查询的输出一定等于 a[L]。（ ）

A. 正确　　**B.** 错误

第 24 题（1.5 分） 任意一次查询的输出结果一定不小于该查询区间内的最小值。（ ）

A. 正确　　**B.** 错误

第 25 题（3 分） 对于 $j \ge 1$，数组 dp[i][j] 保存的是（ ）。

A. 从 a[i] 开始连续 j 个数的最大公约数　　**B.** 从 a[i] 开始连续 2^j 个数的最大公约数

C. a[i] 与 a[j] 的最大公约数　　**D.** 从 a[1] 到 a[i] 的最大公约数

第 26 题（3 分） 若把一次求最大公约数的运算视为 $O(1)$，则第 17—22 行建表过程的时间复杂度为（ ）。

A. $\Theta(n)$

B. $\Theta(nlogn)$

C. $\Theta(n^2)$

D. $\Theta(mn)$

第 27 题（3 分） 设 x 为一次查询的区间长度（即 $x = R - L + 1$），则使得 lg[x] = 5 的 x 的取值范围是（ ）。

A. $[16, 31]$

B. $[17, 32]$

C. $[32, 63]$

D. $[33, 64]$

第 28 题—第 33 题

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, fa[100007], f[100007], ans;
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        cin >> fa[i];
    }
    for (int i = n; i >= 2; --i) {
        if (f[fa[i]] + f[i] + 1 > ans) {
            ans = f[fa[i]] + f[i] + 1;
        }
        if (f[i] + 1 > f[fa[i]]) {
            f[fa[i]] = f[i] + 1;
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

说明：输入第一行为结点个数 n，第二行为 $n-1$ 个整数，依次表示结点 2—n 的父结点编号，满足 $2 \le n \le 10000$ 且 $1 \le fa[i] < i$，根结点为 1。

第 28 题（1.5 分） 当 $n = 5$，$fa[2] \sim fa[5] = 1, 2, 3, 4$ 时，程序输出 4。（ ）

A. 正确

B. 错误

第 29 题（1.5 分） 程序输出前，f[1] 的值一定等于 ans 的值。（ ）

A. 正确

B. 错误

第 30 题（1.5 分） 将第 10—12 行与第 13—15 行两个 if 语句的顺序交换后，程序输出结果不受影响。（ ）

A. 正确

B. 错误

第 31 题（3 分） 程序输出的 ans 表示的是（ ）。

A. 树中距离最远的两个结点之间路径所经过的边数

B. 根结点 1 到最远叶子结点之间路径所经过的边数

C. 树中叶子结点的个数

D. 所有结点的父结点编号之和

第 32 题（3 分） 当 $n = 7$，$fa[2] \sim fa[7] = 1, 1, 2, 2, 3, 3$ 时，输出为（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

第 33 题（3 分） 当 $n = 10$，满足输出为 9 的合法输入种类数为（ ）。

A. 0

B. 9

C. 256

D. 512

三、完善程序（共 30 分）

（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

第 34 题—第 38 题

给定一张有 n 个顶点、m 条边的无向图，每条边带有符号 '+' 或 '-'。对于一条从顶点 s 到顶点 t 的路线，允许重复经过顶点和边。定义一条路线的权值如下：记 n^+, n^- 分别为经过的 '+' 边数和经过的 '-' 边数，则该路线的权值为 $|\ n^+ - n^-\ |$。

请计算从 s 到 t 的路线的最小权值。若不存在从 s 到 t 的路线，则输出 −1。

输入第一行为四个整数 n, m, s, t。接下来 m 行，每行给出两个整数 a, b 和一个字符 '+' 或 '-'，描述一条连接 a 与 b 的无向边及其符号。

数据满足 $2 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le m \le 4 \times 10^5$，$1 \le s, t \le n$ 且 $s \neq= t$，$1 \le a, b \le n$，可能出现重边。

以下程序通过 BFS 求出最小权值。请补全程序。

```
#include <iostream>
constexpr int N = 200005;
constexpr int M = 400005;
int n, m, s, t;
int h[N], e[M << 1], ne[M << 1], w[M << 1], idx;
int q[N], d[N], c[N];
void add(int a, int b, int z) {
    e[idx] = b;
    w[idx] = z;
    ne[idx] = h[a];
    h[a] = idx++;
}
int main() {
    std::cin >> n >> m >> s >> t;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        h[i] = d[i] = c[i] = -1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int a, b;
        char op[2];
        std::cin >> a >> b >> op;
        int z = /* ① */;
        add(a, b, z);
        add(b, a, z);
    }
    int hh = 0, tt = 0;
    int p = 0, ng = 0, ok = 1;
    q[tt++] = s;
    d[s] = c[s] = 0;
    while (/* ② */) {
        int x = q[hh++];
        for (int i = h[x]; i != -1; i = ne[i]) {
            int y = e[i];
            if (w[i] > 0) p = 1;
            if (w[i] < 0) ng = 1;
            if (d[y] == -1) {
                d[y] = /* ③ */;
                c[y] = c[x] ^ 1;
                q[tt++] = y;
```

```
            } else if (/* ④ */)
                ok = 0;
        }
    }
    if (d[t] == -1) {
        std::cout << -1;
        return 0;
    }
    if (!p || !ng) {
        std::cout << d[t];
        return 0;
    }
    if (/* ⑤ */) std::cout << 0;
    else std::cout << 1;
    return 0;
}
```

第 34 题（3 分） ①处应填（ ）。

A. op[0] == '+' ? 0 : 1

B. op[0] == '+'

C. op[0] == '+' ? 1 : -1

D. op[0] == '-' ? 1 : 0

第 35 题（3 分） ②处应填（ ）。

A. hh < n

B. tt < n

C. hh <= tt

D. hh < tt

第 36 题（3 分） ③处应填（ ）。

A. d[y] + 1

B. d[x] + 1

C. d[x]

D. d[x] - 1

第 37 题（3 分） ④处应填（ ）。

A. c[y] == c[x]

B. w[i] == 1

C. c[y] != c[x]

D. d[y] + 1 != d[x]

第 38 题（3 分） ⑤处应填（ ）。

A. ok && c[s] == c[t]

B. ok && c[s] != c[t]

C. !ok || c[s] == c[t]

D. !ok && c[s] != c[t]

第 39 题—第 43 题

给定 n 名学生参加一场考试，考试共有 m 道选择题，每道题只有 A、B 两个选项。

第 i 名学生的作答为一个长度为 m 的字符串。若最终公布的标准答案与该学生在某道题上的作答相同，则该学生在这道题上得 1 分，否则不得分。记第 i 名学生最终得到的总分为 r_i。

每名学生还有一个预期得分 x_i。现在需要构造一份标准答案，使

尽可能大。

数据满足 $1 \le n \le 18$，$1 \le m \le 300$，$0 \le x_i \le m$。

提示：可以换一个角度处理 $\sum_{i=1}^{n} | r_i - x_i |$，把它写成更易优化的形式；对正整数 x，__builtin_ctzll(x) 返回 x 的二进制表示末尾连续 0 的个数；__builtin_popcountll(x) 返回 x 的二进制表示中 1 的个数。

以下程序构造出一组满足要求的标准答案。请补全程序。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<ll> x(n), c(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> x[i];
        c[i] = /* ① */;
    }
    vector<string> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];
    vector<int> s(n, -1);
    vector<ll> q(m, 0);
    ll C = 0, S = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        C -= c[i];
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            if (a[i][j] == 'A') q[j]--;
            else q[j]++;
        }
    }
    for (int j = 0; j < m; j++) S += abs(q[j]);
    ll ans = C + S;
    ull best = 0, lst = 0;
    for (ull mask = 1; mask < (1ULL << n); mask++) {
        ull g = /* ② */;
        ull d = g ^ lst;
        int k = /* ③ */;
        C -= /* ④ */;
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            ll old = q[j];
            int v = (a[k][j] == 'A' ? 1 : -1);
            q[j] -= 2ll * s[k] * v;
```

```
            S += abs(q[j]) - abs(old);
        }
        s[k] = -s[k];
        if (C + S > ans) {
            ans = C + S;
            best = g;
        }
        lst = g;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((best >> i) & 1) s[i] = 1;
        else s[i] = -1;
    }
    string res(m, 'A');
    for (int j = 0; j < m; j++) {
        ll v = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (a[i][j] == 'A') v += s[i];
            else v -= s[i];
        }
        if (/* ⑤ */) res[j] = 'A';
        else res[j] = 'B';
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

第 39 题（3 分） ①处应填（ ）。

A. 2 * x[i] - m

B. -m + 2 * x[i] + 1

C. m - 2 * x[i]

D. m + 2 * x[i]

第 40 题（3 分） ②处应填（ ）。

A. mask | (mask >> 1)

B. mask ^ (mask >> 1)

C. mask & (mask >> 1)

D. mask ^ ((mask >> 1) + 1)

第 41 题（3 分） ③处应填（ ）。

A. __builtin_ctzll(d) + 1

B. __builtin_popcountll(d)

C. __builtin_ctzll(g)

D. __builtin_ctzll(d)

第 42 题（3 分） ④处应填（ ）。

A. 2ll * s[k] * c[k]

B. s[k] * c[k]

C. 2ll * (s[k] - c[k])

D. 2ll * c[k]

第 43 题（3 分） ⑤处应填（ ）。

A. v >= (n & 1)

B. v > (n & 1)

C. v + (n & 1) >= 0

D. v * (n & 1) >= 0

参考答案

满分 100 分。判断题 A 表示正确，B 表示错误。

题号	分值	答案	题号	分值	答案
第 1 题	2	D	第 2 题	2	D
第 3 题	2	C	第 4 题	2	D
第 5 题	2	A	第 6 题	2	C
第 7 题	2	A	第 8 题	2	B
第 9 题	2	A	第 10 题	2	D
第 11 题	2	C	第 12 题	2	C
第 13 题	2	B	第 14 题	2	C
第 15 题	2	B	第 16 题	1	A
第 17 题	1.5	A	第 18 题	1.5	B
第 19 题	3	C	第 20 题	3	B
第 21 题	3	C	第 22 题	1.5	A
第 23 题	1.5	A	第 24 题	1.5	B
第 25 题	3	B	第 26 题	3	B
第 27 题	3	D	第 28 题	1.5	A
第 29 题	1.5	B	第 30 题	1.5	B
第 31 题	3	A	第 32 题	3	C
第 33 题	3	C	第 34 题	3	C
第 35 题	3	D	第 36 题	3	B
第 37 题	3	A	第 38 题	3	C
第 39 题	3	C	第 40 题	3	B
第 41 题	3	D	第 42 题	3	A
第 43 题	3	A			